

ТІЛАШАР – Техникалық сипаттама

Grammar Dialogue Quest жобасының екінші нұсқасы · 2026 жыл
Малышко Макар Евгеньевич, 6 «б» сынып, №35 мектеп

Мазмұны

1. Жобаның жалпы сипаттамасы.....	2
2. Технологиялық стек.....	3
3. Файл құрылымы.....	3
4. Негізгі модульдер (Экрандар).....	5
5. Деректер құрылымы.....	7
6. Навигация жүйесі.....	8
7. Пайдалану сценарийлері.....	9
8. Функционалдық мүмкіндіктер.....	10
9. Математикалық модельдер және алгоритмдер.....	11
10. Техникалық ерекшеліктер.....	14
11. Болашақ даму мүмкіндіктері.....	16
12. Қорытынды.....	16

1. Жобаның жалпы сипаттамасы

1.1. Жоба атауы

«Тілашар» (Grammar Dialogue Quest жобасының 2.0 нұсқасы) — орыс тілінде сөйлейтін оқушыларға қазақ тілін үйретуге арналған интерактивті оқу қосымшасы.

Атау мағынасы: «тіл» — язык, «ашар» — открывает. Қазақтың алғашқы сөздік-сөйлесулері осылай аталған.

1.2. Жоба мақсаты

Оқушыға диалогтар, грамматика ережелері және практикалық тапсырмалар арқылы қазақ тілін жеңіл әрі тиімді үйренуге мүмкіндік беру. Қосымша 5–11 сынып оқушыларына арналған, түсіндірмесі орыс тілінде, үйрететіні қазақ тілі.

1.3. Мәселе мәні

Қазақ тілі — мемлекеттік тіл және елдегі барлық мектептің міндетті пәні, оның ішінде оқыту орыс тілінде жүретін мектептерде де. Бірақ түсіндірмесі орысша берілетін цифрлық жаттықтырғыштар өте аз.

Бірінші нұсқаны пайдалану кезінде негізгі техникалық кедергі анықталды: қазақ тілінің тоғыз әрпі (ә ғ қ ң ө ұ ү һ і) орыс пернетақтасында жоқ. Дұрыс жауаптардың 225-нің 193-інде осы әріптер кездеседі. Жауапты қатаң салыстыратын тексеру грамматикалық тұрғыдан дұрыс жауап берген оқушыға «қате» деп жауап қайтарады. Екінші нұсқаның негізгі міндеті — осы кедергіні тілдің өзін жеңілдетпей жою.

1.4. Бірінші нұсқамен сабақтастық

Екінші нұсқа — жаңа жоба емес, сол жобаның келесі кезеңі. Бірінші нұсқаның техникалық сипаттамасында 11-бөлім «Болашақ даму мүмкіндіктері» деп аталады. Екінші нұсқада сол бөлімнің тармақтары орындалды:

1.0 нұсқасының жоспары	2.0 нұсқасында орындалғаны
11.5 «PWA нұсқасы – веб-браузерде»	Браузерде жұмыс істейді, телефонға орнатылады
11.5 «Android нұсқасы»	Saracitor арқылы APK жиналады
11.1 «Жетістіктер жүйесі – медальдар»	Марапаттар жүйесі қосылды
11.1 «Тағылымдар жүйесі – күнделік тапсырмалар»	«Жаттығу» бөліміндегі күнделікті мақсат
11.1 «Аудио қолдауы – диалогтарды есту»	Орындалды: 623 жазба, диалог репликалары түгел дыбысталған
11.3 «Қосымша сабақтар – жаңа тақырыптар»	18 сабақтың орнына 26 сабақ

11.4 «Тесттер бөлімі»	60 секундтық спринт, сөз карточкалары, қайталау
11.4 «Сөздік бөлімі»	Сабақтардан жиналған 162 сөз
11.4 «Отчеттер бөлімі – оқу статистикасы»	«Профиль» бөлімі және нәтижелерді кесте түрінде жүктеу

Сабақтың құрылымы өзгерген жоқ: диалог → грамматика ережесі → тапсырма. Оған қателерді талдау мен сабақ қорытындысы қосылды.

2. Технологиялық стек

2.1. Негізгі технологиялар

- TypeScript 5.8 – негізгі бағдарламалау тілі, типтері қатаң тексеріледі
- React 19 – интерфейс құрастыру кітапханасы
- Vite 6 – жобаны құрастыру құралы
- Tailwind CSS 4 – стильдер жүйесі, түстер OKLCH кеңістігінде
- React Router 7 – экрандар арасындағы навигация
- Capacitor 8 – веб-қосымшаны Android қосымшасына айналдыру
- Electron 38 – Windows үшін бағдарлама қабығы
- Workbox (vite-plugin-pwa) – офлайн жұмыс және телефонға орнату

2.2. Мәліметтерді сақтау

- JSON форматы – сабақтар, ережелер, анықтама және сөздік
- localStorage – оқушының прогресі, баптаулары және қайталау карточкалары
- Service Worker кэші – барлық файлдар алғашқы жүктеуден кейін құрылғыда сақталады
- Сервер де, тіркелу де қажет емес: деректер оқушының құрылғысынан шықпайды

2.3. Архитектуралық үлгі

- Компоненттік архитектура – әр экран мен әр элемент бөлек файл
- Мазмұн кодтан бөлек – сабақтар мен ережелер JSON файлдарында, кодтың ішінде емес
- Таза функциялар – жауапты тексеру, морфология және қайталау алгоритмі бөлек модульдер, олардың әрқайсысы автотесттермен тексеріледі
- Күйді басқарудың бір нүктесі – useState ілмегі (hook)

3. Файл құрылымы

```
tilashar/
├── src/
```

	— screens/	# Экрандар (14 файл)
	— WelcomeScreen.tsx	# Бастапқы экран
	— LearnScreen.tsx	# Сабақтар жолы
	— LessonScreen.tsx	# Сабақ экраны
	— PracticeScreen.tsx	# Жаттығу
	— ReviewScreen.tsx	# Қайталау
	— CardsScreen.tsx	# Сөз карточкалары
	— SprintScreen.tsx	# 60 секундтық спринт
	— DictionaryScreen.tsx	# Сөздік
	— ReferenceHubScreen.tsx	# Анықтама (бас бет)
	— RulesScreen.tsx	# Ережелер
	— ReferenceScreen.tsx	# Анықтама тақырыптары
	— TablesScreen.tsx	# Жалғау кестелері
	— StatsScreen.tsx	# Профиль және статистика
	— HelpScreen.tsx	# Қосымша қалай жұмыс істейді
	— components/	# Қайталанатын элементтер
	— AppShell.tsx	# Жоғарғы және төменгі панель
	— ScreenHeader.tsx	# Экран тақырыбы және оралу түймесі
	— TaskInput.tsx	# Жауап енгізу және қазақ әріптері
қатары	— Character.tsx	# Кейіпкерлер (Айша, Дима, мұғалім)
	— SpeakButton.tsx	# Дыбыстау түймесі
	— ProgressRing.tsx	# Прогресс сақинасы
	— Ornament.tsx	# Қошқар мүйіз ою-өрнегі
	— Celebration.tsx	# Сабақты аяқтау анимациясы
	— utils/	# Логика
	— answer.ts	# Жауапты тексеру
	— morphology.ts	# Жалғауларды ережемен есептеу
	— srs.ts	# Интервалды қайталау (SM-2)
	— metrics.ts	# Сынақтан өткізу үшін деректер
жинау	— speech.ts	# Дыбыстау
	— sounds.ts	# Дыбыстық кері байланыс
	— helpers.ts	# Көмекші функциялар
	— hooks/	# React ілмектері
	— useAppState.ts	# Прогресс, баптаулар, карточкалар
	— useApp.tsx	# Күйге қол жеткізу контексті
	— useCountUp.ts	# Сандардың өсу анимациясы
	— useTilt.ts	# Карточканың еңкею әсері
	— data/	# Мазмұн
	— lessons.source.json	# Сабақтардың бастапқы мәтіні
	— lessons.json	# Жиналған сабақтар (скрипт
жасайды)	— rules.json	# 33 грамматика ережесі
	— reference.json	# 22 анықтама тақырыбы
	— vocabulary.json	# 162 сөз (скрипт жасайды)
	— achievements.ts	# Марапаттар
	— types/index.ts	# Деректер типтері
	— App.tsx	# Маршруттар
	— main.tsx	# Кіру нүктесі
	— index.css	# Сильдер және түс токендері

— public/	
— fonts/	# Golos Text қарпі (4 файл)
— characters/	# Кейіпкерлер суреттері (7 файл)
— icons/	# Қосымша белгішелері
— audio/	# Дыбыстау жазбалары
— tools/	# Қызметтік скрипттер
— content/build.py	# Сабақтарды жинау
— enrich_lessons.py	# Тапсырма түрлерін анықтау
— contrast.py	# Түстер контрастын тексеру
— lint_content.py	# Тапсырма тұжырымдарын тексеру
— check_fonts.py	# Қаріптегі қазақ әріптерін тексеру
— tests/	# Автотесттер (70 тест)
— android/	# Capacitor: Android жобасы
— презентация/	# Қорғау презентациясы
— vite.config.ts	# Құрастыру және офлайн баптаулары
— capacitor.config.ts	# Мобильді нұсқа баптаулары
— package.json	

4. Негізгі модульдер (Экрандар)

4.1. WelcomeScreen (Бастапқы экран)

Мақсаты: қосымшамен таныстыру және деңгейді таңдау.

- Қазақ тілінің тоғыз әрпі — жобаның негізгі идеясы бірден көрсетіледі
- Қосымша атауының мағынасын түсіндіру
- Сабақтар, тапсырмалар және жаттығу түрлерінің саны
- Үш деңгейдің бірін таңдау: 5–7, 7–9, 9–11 сынып
- Оқуды бастау түймесі

4.2. LearnScreen (Сабақтар жолы)

Мақсаты: оқушы қай жерде тоқтағанын және келесі қадамды көрсету.

- Сабақтар жолы: өтілгені, ағымдағысы және алдағысы
- Сабақтар оқу блоктарына бөлінген (мысалы, «Септіктер», «Етістік шақтары»)
- Әр сабақта: атауы, қысқаша сипаттамасы, қадам саны, прогресс
- Күн сайынғы серия (streak) және жиналған ұпай (XP)
- Деңгейді ауыстыру

4.3. LessonScreen (Сабақ экраны)

Мақсаты: диалог, ереже және тапсырма арқылы грамматиканы үйрету. Сабақ бес фазадан тұрады, олар кезекпен ауысады.

dialogue → grammar → task → verdict → summary
 диалог ереже тапсырма талдау қорытынды

- dialogue — диалог репликалар бойынша, әр репликада кейіпкер, қазақша мәтін және орысша аудармасы; тыңдау түймесі

- grammar — осы диалогта қолданылған грамматика ережесі қазақша және орысша, мұғалімнің кеңесі
- task — тапсырма, жауап енгізу өрісі және тоғыз қазақ әрпінің қатары
- verdict — жауапты талдау: не дұрыс, не қате, дұрыс жазылуы қандай
- summary — сабақ қорытындысы, қателерді қайта өту

Экранның жоғарғы жағында кадам нөмірі (мысалы, 3 / 6), прогресс жолағы және сабақтар тізіміне оралу түймесі тұрады. Одан төмен — сабақтың үш қадамы: Диалог → Ереже → Тапсырма. Өтілгені жасыл түспен, ағымдағысы ерекшеленіп тұрады.

Әр қазақша репликаның жанында тыңдау түймесі бар. Жазба ойнап тұрғанда кейіпкер тербеліп қозғалады және оның жанында дыбыс толқындары пайда болады — кім сөйлеп тұрғаны көрініп тұрады.

4.4. PracticeScreen (Жаттығу)

Мақсаты: өтілген материалды бекіту. Төрт режим:

- Күнделікті мақсат — күніне белгіленген сан тапсырма
- Қайталау — бүгін қайталауға тиіс карточкалар
- Сөз карточкалары — сөздіктен жиналған сөздер
- Спринт — 60 секундта мүмкіндігінше көп дұрыс жауап

4.5. DictionaryScreen (Сөздік)

- Сабақтардың өзінен жиналған 162 сөз
- Іздеу орыс пернетақтасынан да жұмыс істейді: «коныр» деп жазсаң, «қоңыр» табылады
- Әр сөзде: қазақша, орысша, деңгейі және қай сабақта кездескені

4.6. Анықтама бөлімі (үш экран)

- ReferenceHubScreen — анықтаманың бас беті, үш бөлімге сілтеме
- RulesScreen — 33 грамматика ережесі, мысалдарымен, іздеу мүмкіндігі
- ReferenceScreen — 22 анықтама тақырыбы: толық түсіндірме, мысалдар, жиі кететін қателер
- TablesScreen — жанды жалғау кестелері: кез келген сөзді қойып, оның барлық формасын көруге болады

4.7. StatsScreen (Профиль)

- Жалпы статистика: өтілген сабақтар, дұрыс жауаптар үлесі, жиналған ұпай
- Күн сайынғы белсенділік және серия
- Марапаттар
- Баптаулар: дыбыс, күнделікті мақсат, бірден тексеру, қозғалысты азайту
- Нәтижелерді кесте (CSV) түрінде жүктеу — сынақтан өткізу үшін

5. Деректер құрылымы

5.1. Сабақ моделі (Lesson)

```
interface Lesson {
  id: string;           // сабақтың бірегей коды
  titleKz: string;      // қазақша атауы
  titleRu: string;      // орысша атауы
  shortKz: string;      // карточкаға арналған қысқа атау
  shortRu: string;
  character: string;     // сабақтың кейіпкері
  level: 1 | 2 | 3;      // деңгей
  unit: string;          // оқу блогы
  grades: string;        // сынып бағдары, мысалы «7–8»
  needsReview?: boolean; // мұғалімнің тексеруін күтеді
  steps: Step[];         // сабақ қадамдары
}
```

5.2. Сабақ қадамы (Step)

```
interface Step {
  dialogueKz: string;    dialogueRu: string; // диалог
  grammarKz: string;     grammarRu: string;   // грамматика ережесі
  taskKz: string;        taskRu: string;      // тапсырма
  answerKz: string;      answerRu: string;    // дұрыс жауап
  teacherKz1: string;    teacherRu1: string;  // мұғалімнің кеңесі
  teacherKz2: string;    teacherRu2: string;  // қатеден кейінгі
  түсіндірме
  taskType?: TaskType;   // тапсырма түрі
  options?: string[];    // таңдау нұсқалары
  pairs?: { left: string; right: string }[]; // сәйкестендіру жұптары
  tokens?: string[];     // сөйлем құрастыруға арналған сөздер
  blank?: BlankTask;     // сөйлемдегі бос орын
  prompt?: string;       // аударуға берілген орысша сөз
}
```

Тапсырманың жеті түрі: input (еркін жауап), choice (төрт нұсқадан таңдау), matching (сәйкестендіру), fill_blank (бос орынды толтыру), translate (аудару), word_order (сөйлем құрастыру), open (өзін-өзі тексеретін кең жауап).

5.3. Грамматика ережесі (Rule)

```
interface Rule {
  id: string;
  titleKz: string;      titleRu: string;
  category: string;     // тақырыптық топ
  bodyKz: string;       bodyRu: string;
  examples: { kz: string; ru: string }[];
}
```

5.4. Сөздік бірлігі (VocabWord)

```
interface VocabWord {
  kz: string;    ru: string;
}
```

```

    phrase?: boolean;    // бір сөз емес, сөз тіркесі
    level: 1 | 2 | 3;
    unit: string;
    lessons: { lessonId: string; stepIndex: number }[]; // қай сабақта
    кездеседі
}

```

5.5. Қайталау карточкасы (Card)

```

interface Card {
    id: string;           // «сабақ:қадам»
    lessonId: string;     stepIndex: number;
    ease: number;         // жеңілдік коэффициенті, 1.3 ... 2.8
    interval: number;     // келесі қайталауға дейінгі күн саны
    due: string;          // қайталау күні
    reps: number;         // қатарынан дұрыс жауаптар
    lapses: number;       // ұмыту саны
    lastVerdict: Verdict;
}

```

5.6. Пайдаланушы күйі (AppState)

```

interface AppState {
    progress: Record<string, LessonProgress>; // сабақтар прогресі
    xp: number;                               // жиналған ұпай
    streak: number;                           // күнделікті серия
    achievements: string[];                   // алынған марапаттар
    lastActiveDate: string;
    level: 1 | 2 | 3;
    cards: Record<string, Card>;              // қайталау карточкалары
    events: AnswerEvent[];                    // сынақ үшін жауаптар журналы
    settings: Settings;
    activeDays: string[];
    records: { sprint: number };
}

```

Барлық күй localStorage-де сақталады. Сервер жоқ, сондықтан оқушының деректері құрылғыдан шықпайды.

6. Навигация жүйесі

6.1. Маршрутизация құрылымы

/	Бастапқы экран		
├─ /learn	Сабақтар жолы	→ /lesson/:id	Сабақ
├─ /practice	Жаттығу	→ /review	Қайталау
├─		→ /cards	Сөз карточкалары
├─		→ /sprint	Спринт
├─ /dictionary	Сөздік		
├─ /reference	Анықтама	→ /reference/rules	Ережелер
├─		→ /reference/topics	Тақырыптар
├─		→ /reference/tables	Жалғау
└─ кестелері			
├─ /stats	Профиль		

6.2. Навигация элементтері

- Төменгі панель — бес негізгі бөлім, кез келген экраннан қолжетімді
- Жоғарғы панель — қосымша атауы (басты экранға оралу), серия және ұпай
- Оралу түймесі — әр экранда бар және қайда оралатыны жазылған (мысалы, «Сабақтарға», «Анықтамаға»)
- Сабақтан шығу — прогресс жоғалмас үшін растау сұралады

6.3. Күйді басқару

- `useAppState` — прогресс, баптаулар, карточкалар және оқиғалар журналы
- `useApp` — күйге кез келген экраннан қол жеткізу контексі
- `React Router` — экрандар арасындағы навигация
- `localStorage` — күй әр өзгерісте автоматты сақталады

7. Пайдалану сценарийлері

7.1. Жаңа пайдаланушы үшін бастау

- Оқушы сілтемені ашады немесе қосымшаны телефоннан іске қосады
- Бастапқы экранда өз деңгейін тандайды (5–7, 7–9 немесе 9–11 сынып)
- «Оқуды бастау» түймесін басады
- Сабақтар жолында бірінші сабақты ашады
- Диалогты оқиды, ережемен танысады, тапсырманы орындайды
- Жауабы талданады, келесі қадамға өтеді
- Сабақ соңында қорытынды мен қателерді талдау көрсетіледі

7.2. Сабақтармен жұмыс

- Сабақтар жолында келесі сабақ ерекшеленіп тұрады
- Әр қадам бес фазадан өтеді: диалог, ереже, тапсырма, талдау, қорытынды
- Дұрыс жауап ұпай қосады және карточканы қайталау кестесіне жібереді
- Қате жауап кезінде мұғалім түсіндірме береді, тапсырма бүгін қайта оралады
- Прогресс автоматты сақталады: қосымшаны жапса да жоғалмайды

7.3. Қайталаумен жұмыс

- «Жаттығу» бөлімінде бүгін қайталауға тиіс карточкалар саны көрсетіледі
- Оқушы қайталауды бастайды, тапсырмалар кезекпен беріледі
- Дұрыс жауаптан кейін карточка алысырақ күнге жылжиды
- Қателескен карточка сол күні қайта оралады

7.4. Анықтамамен жұмыс

- «Анықтама» бөлімінен ережелер, тақырыптар немесе кестелер таңдалады
- Ережелер тізімінен қажеттісі ізделеді, мысалдарымен оқылады
- Тақырыптар бөлімінде толық түсіндірме, мысалдар және жиі кететін қателер бар
- Жалғау кестелерінде кез келген сөзді қойып, оның барлық формасын көруге болады

8. Функционалдық мүмкіндіктер

8.1. Негізгі функциялар

- 26 сабақ, 225 тапсырма, үш деңгей (12 / 7 / 7 сабақ)
- Тапсырманың жеті түрі
- Орыс әріптерімен жазылған жауапты қабылдау
- Интервалды қайталау жүйесі
- 33 ереже, 22 анықтама тақырыбы, 162 сөз
- Интернетсіз толық жұмыс
- Телефонға орнату (PWA және APK), компьютерге орнату (Windows)
- Ашық және қараңғы тақырып

8.2. Сабақтар бөлімі

- Диалог форматындағы сабақтар, әр репликада аудармасы бар
- Әр қадамда грамматика ережесі
- Жеті түрлі практикалық тапсырма
- Жауапты автоматты тексеру және қатені талдау
- Сабақ қорытындысы және қателерді қайта өту
- Прогресс жолағы мен қадам нөмірі

8.3. Жаттығу бөлімі

- Күнделікті мақсат
- Интервалды қайталау
- Сөз карточкалары
- 60 секундтық спринт және оның рекорды

8.4. Сөздік бөлімі

- Сабақтардан автоматты жиналған 162 сөз
- Орыс пернетақтасынан іздеу
- Сөздің қай сабақта кездескені

8.5. Анықтама бөлімі

- 33 грамматика ережесі мысалдарымен
- 22 анықтама тақырыбы: түсіндірме, мысалдар, жиі кететін қателер
- Жанды жалғау кестелері — кез келген сөз үшін есептеледі
- Іздеу

8.6. Техникалық мүмкіндіктер

- Дыбыстау: 623 жазба қазақ нейродауыстарымен, диалог репликалары түгел
- Кейіпкерлер анимациясы: тыныс алу, сөйлеу кезіндегі тербеліс, жауапқа реакция
- «Қозғалысты азайту» баптауы барлық анимацияны бірден өшіреді
- Интернетсіз жұмыс: алғашқы жүктеуден кейін желіге бірде-бір сұрау жіберілмейді
- Телефонға орнату: Android — «Қосымшаны орнату», iPhone — «Негізгі экранға»
- Android үшін дайын APK файлы
- Әр өзгерісте 70 автотест
- Түстер контрастына 36 тексеру (WCAG AA)
- Тапсырма тұжырымдарын автоматты тексеру

9. Математикалық модельдер және алгоритмдер

9.1. Жауапты тексеру алгоритмі

Бұл — жобаның негізгі алгоритмі. Бірінші нұсқада да әріптерді сәйкестендіру болған (1.0 нұсқасының 9.1-тармағы), бірақ ол тоғыз әріптің алтауын ғана қамтыған және сөздің дұрыс жазылуын көрсетпеген. Екінші нұсқада алгоритм толықтырылды.

1-қадам. Нормалау: регистр, тыныс белгілері, қосарланған бос орындар алынады.

```
export function normalizeAnswer(text: string): string {
  return text
    .toLowerCase()
    .replace(/ё/g, 'e')
    .replace(/[«»"'"`]/g, '')
    .replace(/[,;!?:;—-]/g, ' ')
    .replace(/\\s+/g, ' ')
    .trim();
}
```

2-қадам. Қазақ әріптерін сәйкестендіру. Тоғыз әріптің бәрі қамтылады:

```
const KZ_FOLD = {
  'ә': 'a', 'ғ': 'г', 'қ': 'к', 'ң': 'н',
  'ө': 'o', 'ұ': 'y', 'ү': 'y', 'һ': 'x', 'і': 'и',
```

```
};

export function foldKazakh(text: string): string {
  let out = '';
  for (const ch of text) out += KZ_FOLD[ch] ?? ch;
  return out;
}
```

3-қадам. Описканы кешіру. Левенштейн қашықтығы есептеледі, бірақ бюджет қатаң: төрт әріптен қысқа сөзде описка мүлде кешірілмейді, ұзынырақ сөзде бір ғана. Себебі қазақ тілінде бір әріп сөздің мағынасын өзгертеді («үш» — үш, «іш» — іш).

```
function typoBudget(len: number): number {
  return len <= 4 ? 0 : 1;
}
```

4-қадам. Шешім. Алгоритм төрт шешімнің бірін қайтарады:

Шешім	Мағынасы	Ұпай (SM-2)
correct	Жауап толық дұрыс	5
correct_kz	Грамматика дұрыс, жазылуы орыс әріптерімен	4
almost	Описка бар, бірақ сөз танылды	3
wrong	Жауап дұрыс емес	0

«correct_kz» шешімі — жобаның басты жаңалығы. Оқушы «әке» деп жазса, қосымша жауапты есептейді, «Грамматика дұрыс» деп жауап береді және дұрыс жазылуын («әке») көрсетеді. Осылайша техникалық кедергі жойылады, ал дұрыс жазу үйретіледі.

9.2. Интервалды қайталау алгоритмі (SM-2)

Әр тапсырма карточкаға айналады. Карточканың қайтып оралу мерзімі жауаптың сапасына қарай есептеледі.

```
export function reviewCard(card: Card, verdict: Verdict): Card {
  const q = verdictQuality(verdict); // 0 ... 5
  const next = { ...card, lastVerdict: verdict };

  if (q < 3) { // ұмытылды
    next.reps = 0;
    next.lapses = card.lapses + 1;
    next.interval = 0;
    next.ease = Math.max(1.3, card.ease - 0.2);
    next.due = todayISO(); // бүгін қайтады
    return next;
  }

  next.reps = card.reps + 1;
  next.ease = Math.min(2.8, Math.max(1.3,
    card.ease + 0.1 - (5 - q) * (0.08 + (5 - q) * 0.02)));
}
```

```

if (next.reps === 1) next.interval = 1;          // бір күннен кейін
else if (next.reps === 2) next.interval = 3;    // үш күннен кейін
else next.interval = Math.round(card.interval * next.ease);

next.interval = Math.min(next.interval, 180);   // ең ұзағы – жарты
жыл
next.due = addDays(next.interval);
return next;
}

```

Бастапқы жеңілдік коэффициенті — 2.5. Дұрыс жауап оны арттырады, қате азайтады, бірақ 1.3-тен төмен және 2.8-ден жоғары шықпайды.

9.3. Морфологиялық генератор

Жалғау кестелері алдын ала жазылған тізім емес, ереже бойынша есептеледі. Оқушы кез келген өз сөзін қоя алады. Генератор үш заңдылықты ескереді:

- Үндестік заңы — соңғы дауысты дыбысқа қарай жуан немесе жіңішке жалғау таңдалады
- Ұяңдау — қ / к / п дыбыстары дауысты алдында ғ / г / б болып өзгереді
- Дауыссыздардың үйлесуі — жалғаудың алғашқы дыбысы түбірдің соңғы дыбысына бейімделеді

Генератор жеті септіктің бәрін, тәуелдік және көптік жалғауларын құрайды. Дұрыстығы 21 автотестпен тексеріледі.

9.4. Дыбыстау және кейіпкер анимациясы

Кейіпкерлердің суреттері — растрлық файлдар, оларға мимика жасау мүмкін емес. Сондықтан кейіпкер бүкіл дене қозғалысымен «тіріледі»:

Күй	Не болады	Ұзақтығы
Тыныштық	Тыныс алу: 1,5 % көтерілу және 1,012 масштаб	4,2 с, үздіксіз
Сөйлеу	$\pm 1,6^\circ$ еңкейіп тербелу, жанында дыбыс толқындары	0,62 с, үздіксіз
Дұрыс жауап	12 % секіріп қайта түсу	0,72 с
Қате жауап	$\pm 5^\circ$ басын шайқау	0,52 с

Анимация таймермен емес, дыбыс күйіне жазылу арқылы басқарылады: кейіпкер жазба қанша уақыт ойнаса, дәл сонша қозғалады. Өлшеу нәтижесі — 6,3 секунд репликада 6,3 секунд қозғалыс.

Жазбалар алдын ала жүктелмейді: 16 МБ дыбыс алғашқы ашуды бұзар еді. Реплика тыңдалған сәтте жүктеліп, кәште қалады және әрі қарай интернетсіз ойнайды.

9.5. Прогресті есептеу

```
// Сабақ прогресі
```

прогресс = өтілген қадам саны / сабақтағы барлық қадам саны × 100 %

```
// Ұпай (XP)
дұрыс жауап          → 10 ұпай
грамматика дұрыс (correct_kz) → 8 ұпай
описка (almost)      → 5 ұпай
сабақты аяқтау       → 20 ұпай қосымша
```

```
// Серия (streak)
кеше белсенді болса      → серия + 1
кеше белсенді болмаса    → серия = 1
```

10. Техникалық ерекшеліктер

10.1. Әзірлеу ортасы

- TypeScript 5.8 – бағдарламалау тілі
- React 19 – интерфейс кітапханасы
- Vite 6 – құрастыру құралы
- Tailwind CSS 4 – стильдер
- Capacitor 8 – мобильді нұсқа
- Node.js 22 – әзірлеу ортасы
- Git және GitHub – нұсқаларды басқару
- edge-tts – қазақ нейродауыстарымен дыбыстау синтезі

10.2. Архитектура

- Компоненттік архитектура – әр экран мен элемент бөлек
- Мазмұн кодтан бөлек – JSON файлдары скрипттермен жиналады
- Таза функциялар – логика интерфейстен тәуелсіз және тестіленеді
- Бір бағыттағы деректер ағыны – күй жоғарыдан төмен беріледі

10.3. Перформанс оңтайландыру

- Экрандар қажет болғанда жүктеледі (code splitting)
- Ережелер мен анықтама бөлек жүктеледі: олар шамамен 240 КБ және алғашқы сабақты кідіртпеуі керек
- Суреттер WebP форматында, өлшемі көрсетілетін мөлшерге сай
- Қаріп файлдары әліпбилер бойынша бөлінген
- Барлық код пен стиль сығылған түрде 210 КБ
- Қаріп пен суреттерді қоса алғанда бүкіл қосымша шамамен 1,4 МБ

10.4. Мәліметтерді сақтау

- JSON файлдары – сабақтар, ережелер, анықтама, сөздік
- localStorage – прогресс, баптаулар, карточкалар

- Service Worker кәші – барлық файлдар құрылғыда
- Мазмұн скрипттермен жиналады, қолмен өзгертілмейді

10.5. Платформалар үшін бейімделу

Барлық платформада бір ғана веб-құрастырма жұмыс істейді. Android үшін ол Capacitor арқылы APK ішіне, Windows үшін Electron қабығына салынады. Компьютерге арналған бөлек нұсқа жоқ: код та, мазмұн да, дыбыстау да бірдей — бұл нұсқалардың бір-бірінен ажырап кетуін мүмкін етпейді.

- Кез келген заманауи браузер: Chrome, Safari, Firefox, Edge
- Телефон, планшет және компьютер – интерфейс экран еніне бейімделеді
- Android – Capacitor арқылы жиналған APK файлы
- iPhone – Safari арқылы «Негізгі экранға» қосу
- Windows – Electron қабығы: орнатушы және орнатпай іске қосылатын файл
- Барлық түймелердің өлшемі кемінде 44 пиксель – саусаққа ыңғайлы

10.6. Қауіпсіздік

- Сервер жоқ, тіркелу жоқ, дербес деректер жиналмайды
- Барлық деректер оқушының құрылғысында қалады
- Мазмұн тек оқуға арналған файлдардан оқылады
- Пайдаланушы енгізген мәтін тексеруден өтеді
- Байланыс тек HTTPS арқылы

10.7. Сапаны автоматты тексеру

Бұл — екінші нұсқада пайда болған бөлім. Әр өзгерістен кейін мына тексерулер автоматты орындалады:

Тексеру	Не тексеріледі	Саны
Автотесттер	Жауап тексеру, морфология, қайталау, көмекші функциялар	70
Контраст	Түстердің оқылымдылығы (WCAG AA)	36
Мазмұн	Тапсырма тұжырымдарының дұрыстығы	барлық 225 тапсырма
Қаріп	Тоғыз қазақ әрпінің қаріпте бар-жоғы	8 файл
Экрандар	Барлық экранды аралап, консоль кателерін тексеру	14 экран
Типтер	TypeScript типтерінің сәйкестігі	барлық код

Осының арқасында бағдарламаны байқаусыз бұзу мүмкін емес: тексеру өтпесе, өзгеріс оқушыларға жетпейді.

11. Болашақ даму мүмкіндіктері

11.1. Жоспарланған функциялар

- Мұғалім кабинеті – сынып, тапсырмалар, үлгерім
- Ана тілі иесінің тірі дауысымен жазба – қазіргі дыбыстау синтезделген
- Дауысты тану – жауапты дауыспен айту
- Бұлттық синхронизация – құрылғылар арасында прогрессті сақтау

11.2. Техникалық жаңартулар

- Серверлік бөлік – мұғалім кабинеті үшін
- Google Play және App Store-да жариялау
- Windows нұсқасына сертификат: қазір SmartScreen ескерту көрсетеді
- Мазмұнды жаңарту жүйесі – қосымшаны қайта орнатпай

11.3. Мазмұндық кеңейту

- 5-тен 11-сыныпқа дейін мектеп бағдарламасына сай толық курс
- Ауызекі сөйлеу тақырыптары
- Мәтінмен жұмыс: оқу және түсіну тапсырмалары

11.4. Жаңа бөлімдер

- Тест бөлімі – тақырып бойынша білімді тексеру
- Мұғалімге арналған есептер бөлімі
- Орыс тілін оқитын қазақ мектептеріне арналған айна нұсқа

11.5. Қолжетімділік

- Қазақстанның кез келген мектебіне тегін ашық қолжетімділік
- Сыныпта сынақтан өткізу және нақты нәтижелер жинау
- Бүкіл қазақ мәтінін мұғалімдердің тексеруі

12. Қорытынды

«Тілашар» — Grammar Dialogue Quest жобасының екінші нұсқасы. Бірінші нұсқа мектеп олимпиадасында жеңіп, оны пайдалану барысында нақты техникалық кедергі анықталды: қазақ тілінің тоғыз әрпі орыс пернетақтасында жоқ, ал жауапты қатаң салыстыру дұрыс жауап берген оқушыға «қате» деп жауап қайтарады.

Екінші нұсқа осы кедергіні жойды әрі бірінші нұсқаның техникалық сипаттамасында жазылған даму жоспарын орындады: браузерде жұмыс істейтін нұсқа (11.5), Android қосымшасы (11.5), марапаттар мен күнделікті тапсырмалар (11.1), жаңа сабақтар (11.3), тест, сөздік және есептер бөлімдері (11.4).

Негізгі техникалық шешімдер:

- Жауапты тексерудің төрт деңгейлі алгоритмі – орыс әріптерін қабылдайды, дұрыс жазылуын үйретеді
- Ережемен есептейтін морфологиялық генератор – кесте емес, тілдің заңдылықтары
- SM-2 интервалды қайталау – ұмытылған материал өзі оралады
- Интернетсіз жұмыс – алғашқы жүктеуден кейін желі қажет емес
- 623 жазбамен дыбыстау – қазақ нейродауыстары, диалог репликалары түгел
- Тірі кейіпкер – тыныс алу, сөйлеу кезіндегі тербеліс, жауапқа реакция
- Автоматты сапа бақылауы – 70 тест және 36 контраст тексеруі

Сабақтың құрылымы бірінші нұсқадағыдай қалды: диалог → грамматика ережесі → тапсырма. Өзгергені — тапсырманың жеті түрі, қатені талдау және ұмытылғанды қайтаратын қайталау жүйесі.